Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

人工智能

1. 概述：什么是人工智能。人工智能是用人工的方法在机器上实现的智能。

主要研究途径。符号主义、连接主义、行为主义。

2. 表示：表示方法：一阶谓词逻辑表示法

产生式表示法。（可表示不确定性知识）。过程P6

语义网络表示法（继承、匹配）、ISA、AKO 类属关系。

框架表示法（匹配、填槽）。

3. 推理，分类：① 按推理的逻辑基础分类

演绎推理（一般→个别）

归纳推理（个别→一般）

默认推理

② 按推理确定性分类

确定性推理

非确定性推理

③ 按推理过程的单调性

单调性推理

非单调推理（知识不完备）。

个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。
扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

认识智能的不同观点、思维理论、感应理论、进化理论

A number of

分类关系、成员关系、实例关系。

A kind of is a

知识表示的观点、陈述性观点，

过程性观点。

扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

重☆ 归结演绎推理

归结反演

归结演绎推理的归结策略

①广度优先策略（效率低，完备）

②支持集策略（效率较高，完备）

③单文字子句策略 不完备 效率较高

④线性输入策略 不完备 效率更高

⑤祖先过滤策略 完备

⑥删除策略

考☆ 不确定性推理，基本问题 {不确定性的表示，知识、证据
不确定性的匹配；
组合证据不确定性的计算；
不确定性的更新
不确定性结论的合成

表达计更合

结

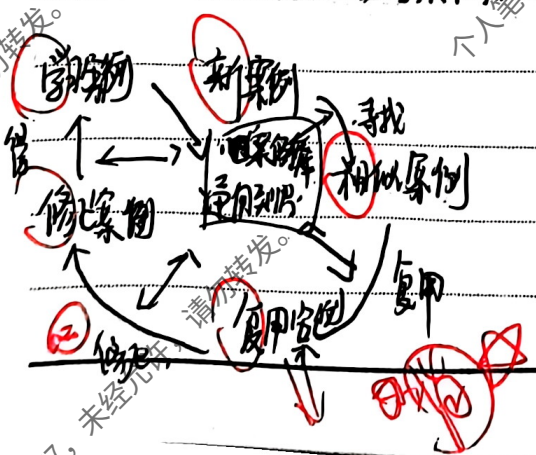
①可能度方法的计算 CF(H,E) 重点 A

②主观Bayes方法（LS，LN） → LS LN的出现，特别

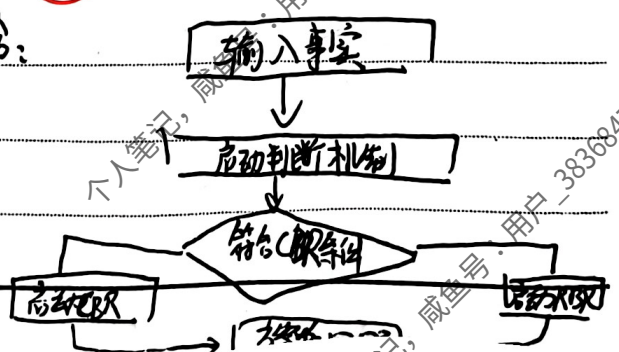
D-S理论 ③证据理论的（bel，PL）→ 考察 → 能处理不知道引起的不确定性

④基于案例的推理（图）★（RBR，CBR）

规则 案例



结合：



扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

试的总是所得到的与我们的结论

(给一个的初始猜测)

所需主观概率较多 专家很难给出

LS, LN ∈ [0, +∞)

O(H|E) = LS * O(H)

O(H|¬E) = LN * O(H)

LN 正的充分性对H成立的影响.

LS 正的充分性对H成立的影响.

信任函数

⇒ P(A) = 1 − Bel(¬A)

似然函数.

A为非假的信任度.

Bel(A): 对A的信任程度

相信A为真.

[0,1]

Bel(A) 信任函数, 确定函数, 表示对A真的信任度

相信A为真的程度

[0,1]

P(A). 似然函数, 确定函数/上限函数.

表示对A为非假的信任度.

[Bel(A), P(A)]

用不了.

个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。

扫码使用 夸克扫描王

Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun

Date: / /

4. 搜索，状态空间表示法、(S, F, G)

① 图搜索方法，最短路径在不断的修正引最小、

② 广度优先：先入先出，完备策略，一定最短路径的

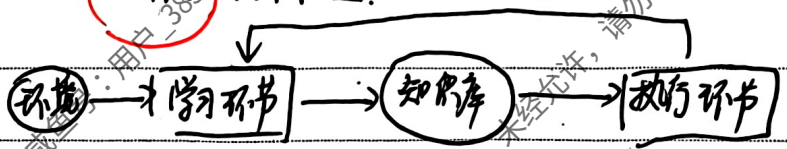
③ 深度优先：后入先出，不完备策略，不一定找到解.

④ 启发式搜索：估价函数，A*算法，可纳性 → 能找出解且是最优解 h(n)单调限制不回溯.

5、专家系统（基于规则，RBR）图表 ☆

6、学习：

Simon学习系统的基本模型：

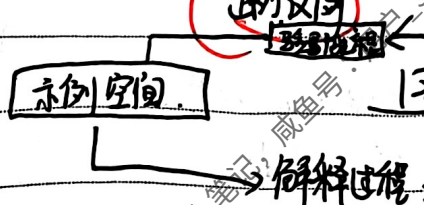


机器学习的方法：

① 机械学习：

② 指导式学习：专家系统

☆ ③ 实例学习（示例学习）图卡 归纳学习



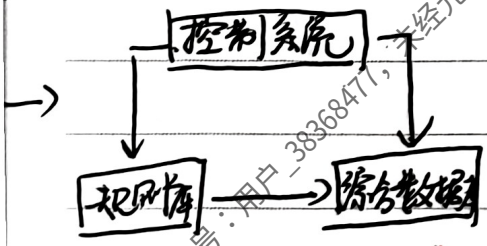
个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。
扫码使用 夸克扫描王

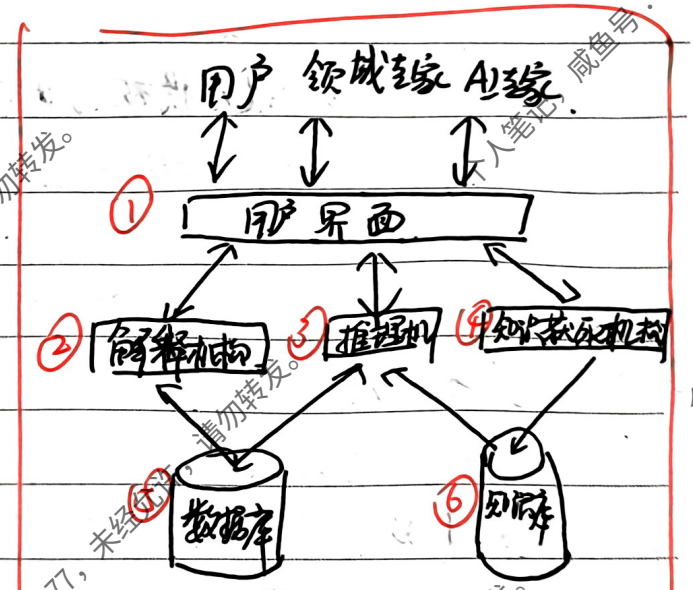
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

解.

解(续)





专科老师的形式

P6 岁

→ 大量实例 (改例)

扫码使用
夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

④ 观察与发现学习（不需要先验指导）概念聚类

⑤ 基于类比学习

⑥ 基于解释学习（常为正例）→单个正例 反向推理 演绎学习

数据挖掘 ⑪（关联规则）

Apriori 算法（书☆） Confidence(A→B)=P(A|B)=

统计相关

⑫决策树算法 用于分类 有监督的学习 数据少

ID3 算法（基于信息熵的方法）

不确定性

数据挖掘 ☆ 的重点研究内容

基于知识的：规则

基于统计：统计 ☆

7. 自然语言理解（机器能够执行人类所期望的某些语言功能）

① 词法分析（切分方法）

② 句法分析 ① 句法分析树 ② 转移网络 { 有限状态转移网络 递归转移网络 扩充转移网络

③ 句法分析算法 { 自顶向下回溯算法 自底向上算法

③ 语义分析

④ 语料库方法 { 基于概率分布建模 基于上下文信息（最大熵方法）建模

人工神经网络由大量的简单处理单元经广泛并行互连形成的一种网络系统，它是对人脑系统的简化、抽象和模式。

8. 优化；

人工神经网络 ANN { 单层：M-P（只处理线性可分） 可处理非线性 { BP：正向传播和误差向后传播 Hopfield { Hopfield 离散网络模型 Hopfield 连续网络模型 稳定性 收敛

实现非线性的功能

单层全互连

⑰

个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。

扫码使用 夸克扫描王

Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun

Date: / /

t(A∪B)/count(A)

离散的、自上而下通用 三）有监督的学习

简要、翻译参考）

乐线 经验的
我 经验等 或网络的
外加：乔姆斯语法体系：{ 0型：无约束
1型：上下文有关语法
2型：上下文无关语法
3型：正则语法
等有效 乐线 增加 测试 删除 增加 操作

优：① 指大型、并行能力
② 学习能力
③ 可实现任何复杂非线性映射功能

缺：③ 层各节点的设置无理论指导
② 收敛速度很慢
① 学习因子，隐层层都是以，自动调整增益因子

型：零矢量的对称矩阵
型 (0,1)之间任一实数

通过权值期望输出

信息传播是双向的 网络层连接里节点的前向

稳定性转化的过程中悄悄完成的

个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。

扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

遗传算法：把好的基因留下来。 适应函数。

(Basic GA) 操作：{复制 (选择)
杂交
变异

蚁群算法 (蚁群的活动、信息素的挥发、信息素的增强)

缺点：
① 正反馈过强
② 并行算法，容易陷入局部最优
③ 可接通讯

{精英策略：已发现最好路径给予额外奖励，容易入局部最优
Max-min：给予范围，避免陷入局部最优解
Rank-based：排序，最好的策略，少中

svm

支持向量机 (小样本学习)：全局唯一的最优解

最优分类面 (最大距离超平面)

对于非线性不可分样本：{松弛变量 (惩罚变量)
核函数映射

9. Agent：特性：

智能体

{自反应性
自治性
社交能力
自发行为

反应式 社会 (对)

Agent结构：① 思考型 Agent (BDI模型) → 最常见 (知识、能
(感知器、驱动器) ② 反应行 Agent
③ 混合型 Agent (图) 书例：

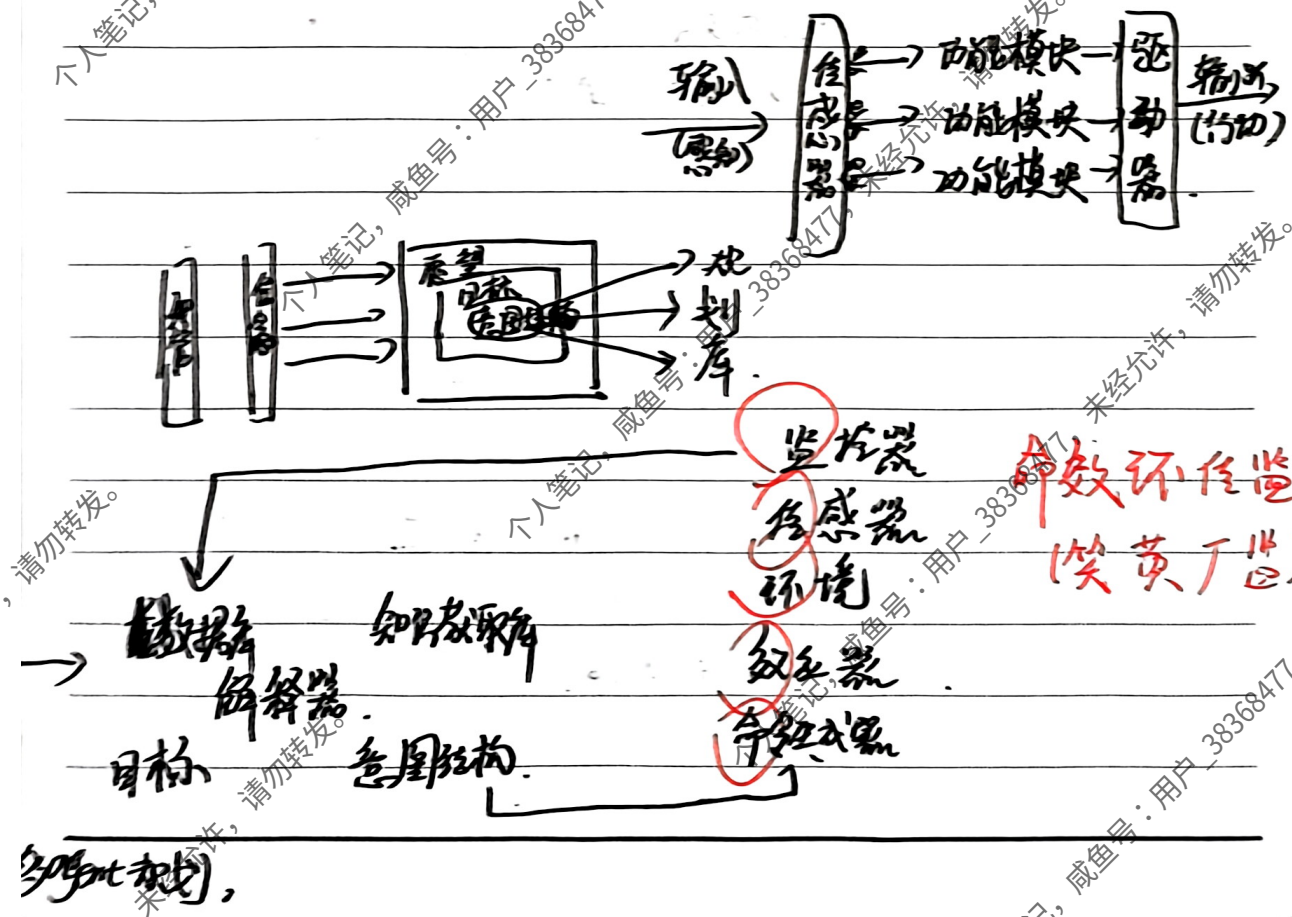
多 Agent 系统研究内容：① Agent 的模型
② Agent 群体的模型
③ 多 Agent 合作求解机理：协商机制

(上)

扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /



个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。

扫码使用
夸克扫描王

Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun

Date: / /

10. ① 深度学习：基于人工神经网络。

特点：① 多隐层的人工神经网络。

② 通层初始化采用数据（无监督的学习）

采用：叠加训练 + 细调。

（自下上升非监督学习 特征学习过程）

→ 自顶向下监督学习（有监督训练修过程）

③ 强化学习：在线的无导师机器学习。

没有监督者，只有奖励信号与惩罚信号。

四要素：策略，奖赏函数，值函数，环境模型。

6.

个人笔记，咸鱼号：用户_38368477，未经允许，请勿转发。

扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

① 什么是知识、知识的表示方法、什么是知识表示、知识表示的要求 维护 组织 表现 自然 实现 21年.

② 启发式搜索的方法. P7

③ 遗传算法. 所P12

④ 演绎推理、归纳推理. P14

⑤ 机器学习. 学习、学习系统. P18

⑥ 决策树算法. P14

⑦ 分类问题 有监督学习. 无监督学习. P17

⑧ 解释学习. 示例学习 P17+38

⑨ 深度学习. P19 ⇒ 卷积神经

⑩ 自然语言理解的含义 P21

⑪ 自然语言理解的难点. P22

⑫ 蚁群算法. 改进 P24.

⑬ RBR 和 CBR. P25.

⑭ 改SVM 支持向量机 P28.

⑮ Agent (反应型 复合型 混合型) 特性. P34.

⑯ 多Agent. P37.

⑰ 数据挖掘 P39 Q(H|E) = LS*O(H) (1, 1).

⑱ 似然函数公式. P(A) = 1 - Bel(¬A) P42.

⑲ 人工神经网络 BP. P42 → 学习能力. 处理非线性问题.

⑳ 神经网络识字识别 P45.

㉑ 强人工智能 弱人工智能

㉒ 专家系统, 是一种具有大量专门知识与经验的智能程序系统, 它就运用领域专家多年积累的经验和专门知识, 模

个人笔记, 咸鱼号: 用户_38368477, 未经允许, 请勿转发。
扫码使用 夸克扫描王

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Date: / /

拟合场景的思维过程，解决该领域中需要考虑才能解决的复杂问题

相关的能不要写错

扫码使用 夸克扫描王